EXERCICE 1 *4 pts*

Pour tout entier naturel $n \geq 0$, on pose :

$$I_n = \int_0^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

1. Calculer I_n.

2. Montrer que (I_n) est croissante.

3. Déterminer la limite de cette suite. Donner une interprétation graphique de cette limite.